第 20 届全国中学生物理竞赛复赛试卷

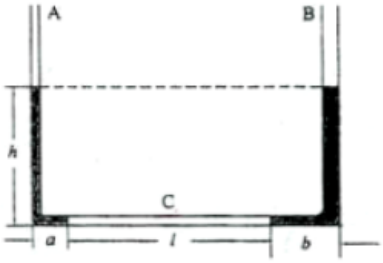
题号	一	二	三	四	五	六	七	总计
得分								
复核人								

全卷共七题，总分为 140 分。

一、（15 分）图中 a 为一固定放置的半径为 R 的均匀带电球体，O 为其球心．已知取无限远处的电势为零时，球表面处的电势为 U=1000 V．在离球心 O 很远的 O' 点附近有一质子 b，它以 E_k=2000 eV 的动能沿与 $O'O$ 平行的方向射向 a．以 l 表示 b 与 $O'O$ 线之间的垂直距离，要使质子 b 能够与带电球体 a 的表面相碰，试求 l 的最大值．把质子换成电子，再求 l 的最大值．

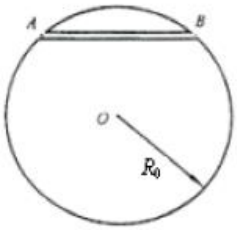
图复 20-1

二、（15 分）U 形管的两支管 A、B 和水平管 C 都是由内径均匀的细玻璃管做成的，它们的内径与管长相比都可忽略不计．已知三部分的截面积分别为 $S_A=1.0\times10^{-2}\ \mathrm{cm}^2$，$S_B=3.0\times10^{-2}\ \mathrm{cm}^2$，$S_C=2.0\times10^{-2}\ \mathrm{cm}^2$，在 C 管中有一段空气柱，两侧被水银封闭．当温度为 $t_1=27$ ℃时，空气柱长为 l =30 cm（如图所示），C 中气柱两侧的水银柱长分别为 a =2.0cm，b =3.0cm，A、B 两支管都很长，其中的水银柱高均为 h =12 cm．大气压强保持为 p_0 =76 cmHg 不变．不考虑温度变化时管和水银的热膨胀．试求气柱中空气温度缓慢升高到 t =97℃时空气的体积．



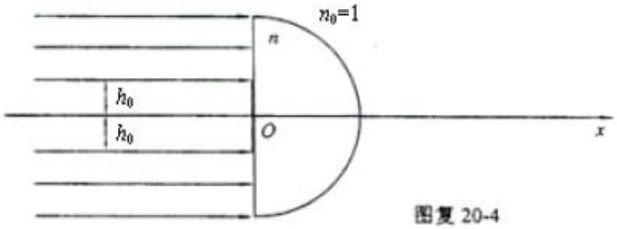
图复 20-2

三、（20 分）有人提出了一种不用火箭发射人造地球卫星的设想．其设想如下：沿地球的一条弦挖一通道，如图所示．在通道的两个出口处 A 和 B，分别将质量为 M 的物体和质量为 m 的待发射卫星同时自由释放，只要 M 比 m 足够大，碰撞后，质量为 m 的物体，即待发射的卫星就会从通道口 B 冲出通道；设待发卫星上有一种装置，在待发卫星刚离开出口 B 时，立即把待发卫星的速度方向变为沿该处地球切线的方向，但不改变速度的大小．这样待发卫星便有可能绕地心运动，成为一个人造卫星．若人造卫星正好沿地球表面绕地心做圆周运动，则地心到该通道的距离为多少？已知 $M=20m$，地球半径 R_0 = 6400 km．假定地球是质量均匀分布的球体，通道是光滑的，两物体间的碰撞是弹性的．



图复 20-3

四、(20 分)如图所示，一半径为R、折射率为n的玻璃半球，放在空气中，平表面中央半径为h_0的区域被涂黑．一平行光束垂直入射到此平面上，正好覆盖整个表面．Ox为以球心O为原点，与平面垂直的坐标轴．通过计算，求出坐标轴Ox上玻璃半球右边有光线通过的各点（有光线段）和无光线通过的各点（无光线段）的分界点的坐标．



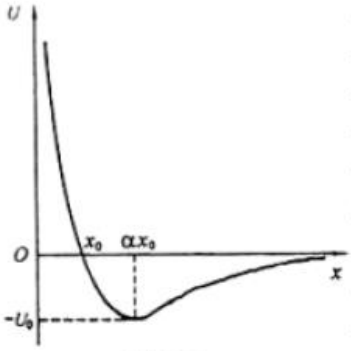
图复 20-4

五、(22 分)有一半径为R的圆柱 A，静止在水平地面上，并与竖直墙面相接触．现有另一质量与 A 相同，半径为r的较细圆柱 B，用手扶着圆柱 A，将 B 放在 A 的上面，并使之与墙面相接触，如图所示，然后放手．

已知圆柱 A 与地面的静摩擦系数为 0.20，两圆柱之间的静摩擦系数为 0.30．若放手后，两圆柱体能保持图示的平衡，问圆柱 B 与墙面间的静摩擦系数和圆柱 B 的半径r的值各应满足什么条件？

图复 20-5

六、(23 分)两个点电荷位于x轴上，在它们形成的电场中，若取无限远处的电势为零，则在正x轴上各点的电势如图中曲线所示，当$x\to 0$时，电势$U\to\infty$；当$x\to\infty$时，电势$U\to 0$；电势为零的点的坐标x_0，电势为极小值$-U_0$的点的坐标为 ax_0（$a>2$）。试根据图线提供的信息，确定这两个点电荷所带电荷的符号、电量的大小以及它们在x轴上的位置．



复图 20-6

七、(25 分)如图所示，将一铁饼状小物块在离地面高为h处沿水平方向以初速v_0抛出．已知物块碰地弹起时沿竖直方向的分速度的大小与碰前沿竖直方向的分速度的大小之比为e（<1）．又知沿水平方向物块与地面之间的滑动摩擦系数为μ（$\neq 0$）；每次碰撞过程的时间都非常短，而且都是“饼面”着地．求物块沿水平方向运动的最远距离．

图复 20-7

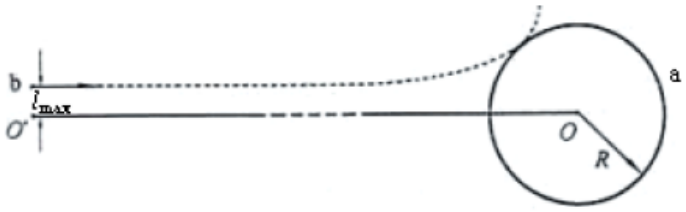
第 20 届全国中学生物理竞赛复赛试卷

参考答案及评分标准

一、参考解答

令 m 表示质子的质量，v_0 和 v 分别表示质子的初速度和到达 a 球球面处的速度，e 表示元电荷，由能量守恒可知

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv^2+eU \qquad (1)$$



图复解 20-1-1

因为 a 不动，可取其球心 O 为原点，由于质子所受的 a 球对它的静电库仑力总是通过 a 球的球心，所以此力对原点的力矩始终为零，质子对 O 点的角动量守恒。所求 l 的最大值对应于质子到达 a 球表面处时其速度方向刚好与该处球面相切（见复解 20-1-1）。以 l_{max} 表示 l 的最大值，由角动量守恒有

$$mv_0l_{max}=mvR \qquad (2)$$

由式（1）、（2）可得

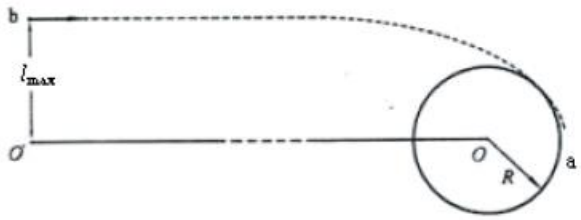
$$l_{max}=\sqrt{1-\frac{eU}{mv_0^2/2}}R \qquad (3)$$

代入数据，可得

$$l_{max}=\frac{\sqrt{2}}{2}R \qquad (4)$$

若把质子换成电子，则如图复解 20-1-2 所示，此时式（1）中 e 改为 $-e$。同理可求得

$$l_{max}=\frac{\sqrt{6}}{2}R \qquad (5)$$



图复解 20-1-2

评分标准：本题 15 分。
式（1）、（2）各 4 分，式（4）2 分，式（5）5 分。

二、参考解答

在温度为$T_1=(27+273)\text{K}=300\text{K}$时，气柱中的空气的压强和体积分别为

$$p_1=p_0+h\,, \tag{1}$$

$$V_1=lS_{\text{C}} \tag{2}$$

当气柱中空气的温度升高时，气柱两侧的水银将被缓慢压入 A 管和 B 管。设温度升高到T_2时，气柱右侧水银刚好全部压到 B 管中，使管中水银高度增大

$$\Delta h=\frac{bS_{\text{C}}}{S_{\text{B}}} \tag{3}$$

由此造成气柱中空气体积的增大量为

$$\Delta V'=bS_{\text{C}} \tag{4}$$

与此同时，气柱左侧的水银也有一部分进入 A 管，进入 A 管的水银使 A 管中的水银高度也应增大Δh，使两支管的压强平衡，由此造成气柱空气体积增大量为

$$\Delta V''=\Delta hS_{\text{A}} \tag{5}$$

所以，当温度为T_2时空气的体积和压强分别为

$$V_2=V_1+\Delta V'+\Delta V'' \tag{6}$$

$$p_2=p_1+\Delta h \tag{7}$$

由状态方程知

$$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2} \tag{8}$$

由以上各式，代入数据可得

$$T_2=347.7\,\text{K} \tag{9}$$

此值小于题给的最终温度$T=273+t=370\,\text{K}$，所以温度将继续升高。从这时起，气柱中的空气作等压变化。当温度到达T时，气柱体积为

$$V=\frac{T}{T_2}V_2 \tag{10}$$

代入数据可得

$$V=0.72\,\text{cm}^3 \tag{11}$$

评分标准：本题 15 分。
求得式（6）给 6 分，式（7）1 分，式（9）2 分，式（10）5 分，式（11）1 分。

三、参考解答

位于通道内、质量为 m 的物体距地心 O 为 r 时（见图复解 20-3），它受到地球的引力可以表示为

$$F=\frac{GM'm}{r^2}, \qquad (1)$$

式中 M' 是以地心 O 为球心、以 r 为半径的球体所对应的那部分地球的质量，若以 ρ 表示地球的密度，此质量可以表示为

$$M'=\frac{4}{3}\rho\pi r^3$$

（2）

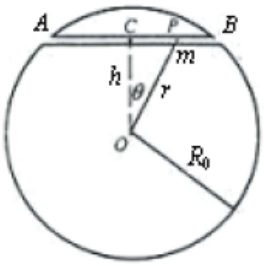
于是，质量为 m 的物体所受地球的引力可以改写为

$$F=\frac{4}{3}\pi G\rho mr \qquad (3)$$

作用于质量为 m 的物体的引力在通道方向的分力的大小为

$$f=F\sin\theta \qquad (4)$$

$$\sin\theta=\frac{x}{r} \qquad (5)$$



图复解 20-3

θ 为 r 与通道的中垂线 OC 间的夹角，x 为物体位置到通道中点 C 的距离，力的方向指向通道的中点 C。在地面上物体的重力可以表示为

$$mg=\frac{GM_0m}{R_0^2} \qquad (6)$$

式中 M_0 是地球的质量。由上式可以得到

$$g=\frac{4}{3}\pi G\rho R_0 \qquad (7)$$

由以上各式可以求得

$$f=\frac{mg}{R_0}x \qquad (8)$$

可见，f 与弹簧的弹力有同样的性质，相应的“劲度系数”为

$$k=\frac{mg}{R_0} \qquad (9)$$

物体将以 C 为平衡位置作简谐振动，振动周期为 $T=2\pi\sqrt{R_0/g}$。取 $x=0$ 处为“弹性势能”的零点，设位于通道出口处的质量为 m 的静止物体到达 $x=0$ 处的速度为 v_0，则根据能量

守恒，有

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}k(R_0^2-h^2) \qquad (10)$$

式中 h 表示地心到通道的距离。解以上有关各式，得

$$v_0^2=\frac{R_0^2-h^2}{R_0}g \qquad (11)$$

可见，到达通道中点 C 的速度与物体的质量无关。

设想让质量为 M 的物体静止于出口 A 处，质量为 m 的物体静止于出口 B 处，现将它们同时释放，因为它们的振动周期相同，故它们将同时到达通道中点 C 处，并发生弹性碰撞。碰撞前，两物体速度的大小都是 v_0，方向相反，刚碰撞后，质量为 M 的物体的速度为 V，质量为 m 的物体的速度为 v，若规定速度方向由 A 向 B 为正，则有

$$Mv_0-mv_0=MV+mv, \qquad (12)$$

$$\frac{1}{2}Mv_0^2+\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}MV^2+\frac{1}{2}mv^2 \qquad (13)$$

解式（12）和式（13），得

$$v=\frac{3M-m}{M+m}v_0 \qquad (14)$$

质量为 m 的物体是待发射的卫星，令它回到通道出口 B 处时的速度为 u，则有

$$\frac{1}{2}k(R_0^2-h^2)+\frac{1}{2}mu^2=\frac{1}{2}mv^2 \qquad (15)$$

由式（14）、（15）、（16）和式（9）解得

$$u^2=\frac{8M(M-m)}{(M+m)^2}\frac{R_0^2-h^2}{R_0}g \qquad (16)$$

u 的方向沿着通道。根据题意，卫星上的装置可使 u 的方向改变成沿地球 B 处的切线方向，如果 u 的大小恰能使小卫星绕地球作圆周运动，则有

$$G\frac{M_0m}{R_0^2}=m\frac{u^2}{R_0} \qquad (17)$$

由式（16）、（17）并注意到式（6），可以得到

$$h=\frac{R_0}{2}\sqrt{\frac{7M^2-10Mm-m^2}{2M(M-m)}} \qquad (18)$$

已知 $M=20\,\mathrm{m}$，则得

$$h=0.925R_0=5920\,\mathrm{km} \qquad (19)$$

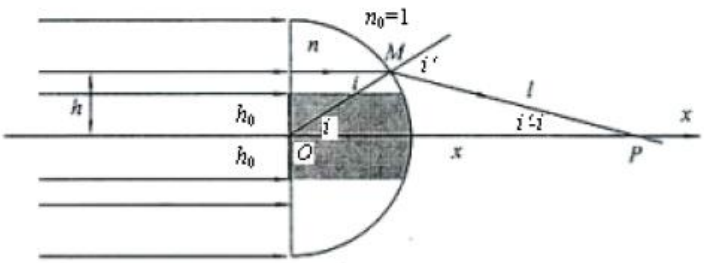
评分标准：本题 20 分。

求得式（11）给 7 分，求得式（16）给 6 分，式（17）2 分，式（18）3 分，式（19）2 分。

四、参考解答

图复解 20-4-1 中画出的是进入玻璃半球的任一光线的光路（图中阴影处是无光线进入的区域），光线在球面上的入射角和折射角分别为 i 和 i'，折射光线与坐标轴的交点在 P。令轴上 OP 的距离为 x，MP 的距离为 l，根据折射定律，有

$$\frac{\sin i'}{\sin i}=n \tag{1}$$



图复解 20-4-1

在 ΔOMP 中

$$\frac{l}{\sin i}=\frac{x}{\sin i'} \tag{2}$$

$$l^2=R^2+x^2-2Rx\cos i \tag{3}$$

由式（1）和式（2）得

$$x=nl$$

再由式（3）得

$$x^2=n^2(R^2+x^2-2Rx\cos i)$$

设 M 点到 Ox 的距离为 h，有

$$h=R\sin i$$

$$R\cos i=\sqrt{R^2-R^2\sin^2 i}=\sqrt{R^2-h^2}$$

得

$$\frac{x^2}{n^2}=R^2+x^2-2x\sqrt{R^2-h^2}$$

$$x^2(1-\frac{1}{n^2})-2x\sqrt{R^2-h^2}+R^2=0 \tag{4}$$

解式（4）可得

$$x=\frac{n^2\sqrt{R^2-h^2}\pm n\sqrt{R^2-n^2h^2}}{n^2-1} \tag{5}$$

为排除上式中应舍弃的解，令 $h\to 0$，则 x 处应为玻璃半球在光轴 Ox 上的傍轴焦点，由上式

$$x\to\frac{n(n\pm 1)}{n^2-1}R=\frac{n}{n-1}R \text{ 或 } \frac{n}{n+1}R$$

由图可知，应有 $x>R$，故式（5）中应排除±号中的负号，所以 x 应表示为

$$x=\frac{n^2\sqrt{R^2-h^2}+n\sqrt{R^2-n^2h^2}}{n^2-1} \qquad (6)$$

上式给出 x 随 h 变化的关系。

因为半球平表面中心有涂黑的面积，所以进入玻璃半球的光线都有 $h\geq h_0$，其中折射光线与 Ox 轴交点最远处的坐标为

$$x_0=\frac{n^2\sqrt{R^2-h_0^2}+n\sqrt{R^2-n^2h_0^2}}{n^2-1} \qquad (7)$$

在轴上 $x>x_0$ 处，无光线通过。

随 h 增大，球面上入射角 i 增大，当 i 大于临界角 i_C 时，即会发生全反射，没有折射光线。与临界角 i_C 相应的光线有

$$h_C=R\sin i_C=R\frac{1}{n}$$

这光线的折射线与轴线的交点处于

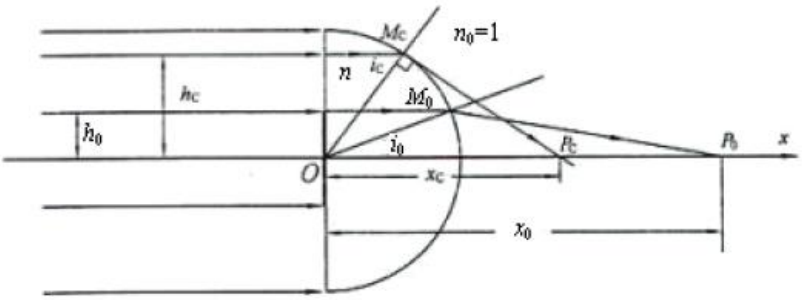
$$x_C=\frac{n^2R\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}}{n^2-1}=\frac{nR}{\sqrt{n^2-1}} \qquad (8)$$

在轴 Ox 上 $R<x<x_C$ 处没有折射光线通过。

由以上分析可知，在轴 Ox 上玻璃半球以右

$$x_C\leq x\leq x_0 \qquad (9)$$

的一段为有光线段，其它各点属于无光线段。x_0 与 x_C 就是所要求的分界点，如图复解 20-4-2 所示

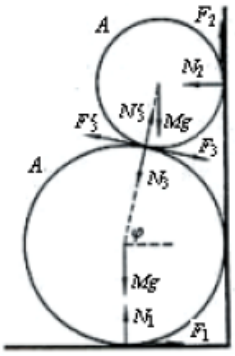


图复解 20-4-2

评分标准：本题 20 分。

求得式（7）并指出在 Ox 轴上 $x>x_0$ 处无光线通过，给 10 分；求得式（8）并指出在 Ox 轴上 $x<x_0$ 处无光线通过，给 6 分；得到式（9）并指出 Ox 上有光线段的位置，给 4 分。

五、参考解答



图复解 20-5

放上圆柱 B 后，圆柱 B 有向下运动的倾向，对圆柱 A 和墙面有压力。圆柱 A 倾向于向左运动，对墙面没有压力。平衡是靠各接触点的摩擦力维持的。现设系统处于平衡状态，取圆柱 A 受地面的正压力为 N_1，水平摩擦力为 F_1；圆柱 B 受墙面的正压力为 N_2，竖直摩擦力为 F_2，圆柱 A 受圆柱 B 的正压力为 N_3，切向摩擦力为 F_3；圆柱 B 受圆柱 A 的正压力为 N_3'，切向摩擦力为 F_3'，如图复解 20-5 所示。各力以图示方向为正方向。

已知圆柱 A 与地面的摩擦系数 $\mu_1=0.20$，两圆柱间的摩擦系数 $\mu_3=0.30$。设圆柱 B 与墙面的摩擦系数为 μ_2，过两圆柱中轴的平面与地面的交角为 φ。

设两圆柱的质量均为 M，为了求出 N_1、N_2、N_3 以及为保持平衡所需的 F_1、F_2、F_3 之值，下面列出两圆柱所受力和力矩的平衡方程：

圆柱 A：

$$Mg-N_1+N_3\sin\varphi+F_3\cos\varphi=0 \qquad (1)$$

$$F_1-N_3\cos\varphi+F_3\sin\varphi=0 \qquad (2)$$

$$F_1R=F_3R \qquad (3)$$

圆柱 B：

$$Mg-F_2-N_3'\sin\varphi-F_3'\cos\varphi=0 \qquad (4)$$

$$N_2-N_3'\cos\varphi+F_3'\sin\varphi=0 \qquad (5)$$

$$F_3'r=F_2r \qquad (6)$$

由于 $F_3'=F_3$，所以得

$$F_1=F_2=F_3=F_3'=F \qquad (7)$$

式中 F 代表 F_1，F_2，F_3 和 F_3' 的大小。又因 $N_3'=N_3$，于是式（1）、（2）、（4）和（5）四式成为：

$$Mg-N_1+N_3\sin\varphi+F\cos\varphi=0 \qquad (8)$$

$$F-N_3\cos\varphi+F\sin\varphi=0 \qquad (9)$$

$$Mg-F+N_3\sin\varphi-F\cos\varphi=0 \qquad (10)$$

$$N_2-N_3\cos\varphi+F\sin\varphi=0 \qquad (11)$$

以上四式是 N_1， N_2， N_3 和 F 的联立方程，解这联立方程可得

$$N_2 = F \tag{12}$$

$$N_3 = \frac{1+\sin\varphi}{1+\cos\varphi+\sin\varphi}Mg \tag{13}$$

$$N_2 = F = \frac{\cos\varphi}{1+\cos\varphi+\sin\varphi}Mg \tag{14}$$

$$N_1 = \frac{2+\cos\varphi+2\sin\varphi}{1+\cos\varphi+\sin\varphi}Mg \tag{15}$$

式（12）、（13）、（14）和（15）是平衡时所需要的力，N_1， N_2， N_3 没有问题，但 F_1， F_2， F_3 三个力能不能达到所需要的数值 F，即式（12）、（14）要受那里的摩擦系数的制约。三个力中只要有一个不能达到所需的 F 值，在那一点就要发生滑动而不能保持平衡。

首先讨论圆柱 B 与墙面的接触点。接触点不发生滑动要求

$$\mu_2 \geq \frac{F_2}{N_2}$$

由式（12），得

$$\frac{F_2}{N_2} = 1$$

所以

$$\mu_2 \geq 1 \tag{16}$$

再讨论圆柱 A 与地面的接触点的情形。按题设此处的摩擦系数为 μ_1 =0.20，根据摩擦定律 $f \leq \mu N$，若上面求得的接地点维持平衡所需的水平力 F_1 满足 $F_1 \leq \mu_1 N_1$，则圆柱在地面上不滑动；若 $F_1 > \mu_1 N_1$，这一点将要发生滑动。

圆柱 A 在地面上不发生滑动的条件是

$$\mu_1 \geq \frac{F_1}{N_1} = \frac{\cos\varphi}{2+\cos\varphi+2\sin\varphi} \tag{17}$$

由图复解 20-5 可知

$$\cos\varphi = \frac{R-r}{R+r} \tag{18}$$

$$\sin\varphi = \sqrt{1-\cos^2\varphi} = \frac{2\sqrt{Rr}}{R+r} \tag{19}$$

由式（17）、（18）和式（19）以及 μ_1 =0.20，可以求得

$$r \geq \frac{1}{9}R \tag{20}$$

即只有当$r \geq \frac{1}{9}R$时，圆柱 A 在地面上才能不滑动。

最后讨论两圆柱的接触点。接触点不发生滑动要求

$$\mu_3 \geq \frac{F_3}{N_3} = \frac{\cos\varphi}{1+\sin\varphi} \tag{21}$$

由式（18）、（19）以及μ_3＝0.30，可解得

$$r \geq \left(\frac{7}{13}\right)^2 R = 0.29R \tag{22}$$

显然，在平衡时，r的上限为R。总结式（20）和式（22），得到r满足的条件为

$$R \geq r \geq 0.29R \tag{23}$$

评分标准：本题 22 分。

求得式（7）、（12）、（13）、（14）、（15）各 2 分，式（16）3 分，求得式（23）9 分。

六、参考解答

在点电荷形成的电场中一点的电势与离开该点电荷的距离成反比。因为取无限远处为电势的零点，故正电荷在空间各点的电势为正；负电荷在空间各点的电势为负。现已知$x = x_0$处的电势为零，故可知这两个点电荷必定是一正一负。根据所提供的电势的曲线，当考察点离坐标原点很近时，电势为正，且随x的减小而很快趋向无限大，故正的点电荷必定位于原点O处，以Q_1表示该点电荷的电量。当x从 0 增大时，电势没有出现负无限大，即没有经过负的点电荷，这表明负的点电荷必定在原点的左侧。设它到原点的距离为a，当x很大时，电势一定为负，且趋向于零，这表明负的点电荷的电量的数值Q_2应大于Q_1。即产生题目所给的电势的两个点电荷，一个是位于原点的正电荷，电量为Q_1；另一个是位于负x轴上离原点距离a处的负电荷，电量的大小为Q_2，且$Q_2 > Q_1$。按题目所给的条件有

$$k\frac{Q_1}{x_0} - k\frac{Q_2}{x_0 + a} = 0 \tag{1}$$

$$k\frac{Q_1}{ax_0} - k\frac{Q_2}{ax_0 + a} = -U_0 \tag{2}$$

因$x = ax_0$时，电势为极小值，故任一电量为q的正检测电荷位于$x = ax_0$处的电势能也为极小值，这表明该点是检测电荷的平衡位置，位于该点的检测电荷受到的电场力等于零，

因而有

$$k\frac{Q_1}{(ax_0)^2}-k\frac{Q_2}{(ax_0+a)^2}=0 \qquad (3)$$

由式（1）、（2）和（3）可解得

$$a=a(a-2)x_0 \qquad (4)$$

$$Q_1=\frac{ax_0}{a-2}\frac{U_0}{k} \qquad (5)$$

$$Q_2=\frac{a(a-1)^2}{a-2}\frac{U_0x_0}{k} \qquad (6)$$

式中k为静电力常量。

评分标准：本题 23 分。

式（1）、（2）各 4 分，式（3）6 分，式（4）、（5）、（6）各 3 分。

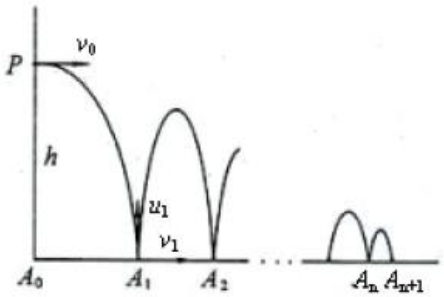
七、参考解答

设物块在A_1点第一次与地面碰撞，碰撞前水平速度仍为v_0，竖直速度为

$$u_0=\sqrt{2gh} \qquad (1)$$

碰撞后物块的竖直速度变为u_1，根据题意，有

$$u_1=eu_0 \qquad (2)$$



图复解 20-7

设物块的质量为m，碰撞时间为Δt，因为碰撞时间极短，物块与地面间沿竖直方向的作用力比重力大得多，可忽略重力的作用，这样，物块对地面的正压力的大小为

$$N_1=\frac{mu_0+mu_1}{\Delta t} \qquad (3)$$

水平方向动量的变化是水平摩擦力的冲量作用的结果，设水平方向速度变为v_1，则有

$$mv_1-mv_0=-\mu N_1\Delta t \qquad (4)$$

由以上各式得

$$v_1=v_0-(1+e)\mu u_0 \qquad (5)$$

同理，在落地点A_2，A_3，…，A_n其碰撞后的竖直分速度分别为

$$u_2=e^2u_0$$

$$u_3=e^3u_0$$

……

$$u_n = e^n u_0 \tag{6}$$

其水平速度分别为

$$v_2 = v_0 - (1+e)\mu(1+e)u_0$$

$$v_3 = v_0 - (1+e)\mu(1+e+e^2)u_0$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$v_n = v_0 - (1+e)\mu(1+e+e^2+\cdots+e^{n-1})u_0 \tag{7}$$

由式（6）可知，只有当碰撞次数 $n \to \infty$ 时，碰地后竖直方向的分速度 u_n 才趋向于零，但物块对地面的正压力的最小值不小于 mg 。地面作用于物块的摩擦力的最小值不小于 μmg ，因次，物块沿水平方向的分速度一定经历有限次数碰撞后即变为零，且不会反向。

设经过 $n = n_0$ 次碰撞，物块沿水平方向的分速度已经足够小，再经过一次碰撞，即在 $n = n_0 + 1$ 次碰撞结束后，水平方向的分速度恰好变为零。因 $v_{n_0+1} = 0$ ，由式（7）

$$v_0 - (1+e)\mu(1+e+e^2+\cdots+e^{n_0})u_0 = 0$$

$$v_0 - \frac{(1+e)\mu(1-e^{n_0+1})u_0}{1-e} = 0$$

$$e^{n_0+1} = 1 - \frac{(1-e)v_0}{(1+e)\mu u_0}$$

两边取对数

$$n_0 + 1 = \frac{1}{\lg e}\lg\left[1 - \frac{(1-e)v_0}{(1+e)\mu u_0}\right] \tag{8}$$

令

$$B = \frac{1}{\lg e}\lg\left[1 - \frac{(1-e)v_0}{(1+e)\mu u_0}\right] \tag{9}$$

若 B 恰为整数，这表示这次碰撞中，经过整个碰撞时间 Δt ，水平速度变为零，则碰撞次数

$$n_0 + 1 = B$$

有

$$n_0 = B - 1 \tag{10}$$

若 B 不是整数，此种情况对应于在 $n = n_0 + 1$ 次碰撞结束前，即在小于碰撞时间内，水平速度变为零。则碰撞次数

$$n_0 + 1 = [B] + 1$$

有

$$n_0 = [B] \tag{11}$$

$[B]$表示B的整数部分。

由于经过n_0+1次碰撞，物块沿水平方向的分速度已为零，但竖直方向的分速度尚未为零，故物块将在A_{n_0+1}处作上下跳跃，直到$e^n u_0 \to 0$，即$n \to \infty$，最后停止在A_{n_0+1}处。物块运动的最远水平距离$s = A_0 A_{n_0+1}$。下面分别计算每次跳跃的距离。

$$A_0 A_1 = \frac{u_0}{g} v_0 \tag{12}$$

$$A_1 A_2 = \frac{2u_1}{g} v_1 = \frac{2eu_0 v_0}{g} - \frac{2eu_0^2}{g}(1+e)\mu$$

$$A_2 A_3 = \frac{2e^2 u_0 v_0}{g} - \frac{2e^2 u_0^2}{g}(1+e)\mu(1+e)$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$A_{n_0} A_{n_0+1} = \frac{2e^{n_0} u_0 v_0}{g} - \frac{2e^{n_0} u_0^2}{g}(1+e)\mu(1+e+e^2+\cdots+e^{n_0-1}) \tag{13}$$

所求距离为上述所有量的总和，为

$$s = \frac{u_0}{g} v_0 + \frac{2u_0 v_0}{g}(e+e^2+\cdots+e^{n_0}) - \frac{2u_0^2}{g}(1+e)\mu[e+e^2(1+e)+e^3(1+e+e^2)$$

$$+\cdots+e^{n_0}(1+e+e^2+\cdots+e^{n_0-1})] \tag{14}$$

分别求级数的和：

$$e+e^2+e^3+\cdots+e^{n_0} = e\frac{1-e^{n_0}}{1-e} \tag{15}$$

$$e+e^2(1+e)+e^3(1+e+e^2)+\cdots+e^{n_0}(1+e+e^2+\cdots+e^{n_0-1})$$

$$= e+e^2\frac{1-e^2}{1-e}+e^3\frac{1-e^3}{1-e}+\cdots+e^{n_0}\frac{1-e^{n_0}}{1-e}$$

$$= \frac{1}{1-e}[e(1-e)+e^2(1-e^2)+e^3(1-e^3)+\cdots+e^{n_0}(1-e^{n_0})]$$

$$= \frac{1}{1-e}\left(\frac{e-e^{n_0+1}-e^{n_0+2}+e^{2n_0+2}}{1-e^2}\right) \tag{16}$$

将以上两个关系式和$u_0 = \sqrt{2gh}$代入式（14），得

$$s = v_0\sqrt{\frac{2h}{g}}\left(1+2e\frac{1-e^{n_0}}{1-e}\right) - \frac{4e\mu h}{(1-e)^2}(1-e^{n_0})(1-e^{n_0+1}) \tag{17}$$

式中 n_0 由式（10）或式（11）决定。

评分标准：本题 25 分。
式（6）3 分，式（7）6 分，式（8）4 分，式（10）2 分，式（11）2 分，式（14）5 分，求得式（17）并说明 n_0 的取值，给 3 分。